

Fricción de fondo de una capa delgada con superficie libre: la condición *free-slip* en SPECTER

Lucía Mazaira
INFINA, CONICET-UBA

Ondas Gravitacionales e Investigación Asistida por IA — entrega, 17 de septiembre de 2026

Nota del 28-09-2026. Ésta es la versión extendida del 17-09, con las derivaciones, y se deja como estaba. El informe de la entrega final, con el estado actual, es [informe/entrega_breve.pdf](#). Ahí están la corrección del camino *free-slip* plano [H-20] y la superficie deformable, que esta versión describe como pendiente (§2.3) y que ya está implementada, lineal y de orden N [D-49], [D-51].

Resumen

La fricción con el fondo domina el decaimiento de una capa delgada de fluido, y en las simulaciones cuasi-2D entra como un coeficiente α ajustado, porque los códigos o no tienen bordes o los tienen no-deslizantes de los dos lados. Este trabajo implementa en SPECTER —pseudoespectral con continuación de Fourier, no periódico en z — la condición de superficie libre no deformable (*free-slip*: cara plana sin tensión tangencial) y la verifica contra una referencia independiente; con ella α se *calcula*: $\alpha = \nu\pi^2/4h^2$, exactamente cuatro veces menor que con tapa rígida, reproducido por el código con error $6,8 \cdot 10^{-10}$. Con el mismo código se mide qué hace la no linealidad: sube la fricción de fondo hasta 26 % en $\delta = 10$, pero la velocidad de superficie —lo que un PIV ajusta— decae más lento que el promedio vertical, y en el régimen de la ventana experimental las dos correcciones casi se cancelan. El decaimiento medido por PIV en la celda de forzado electromagnético da $\alpha = 0,0669 \pm 0,0049 \text{ s}^{-1}$ contra 0,0685 calculado y 0,274 de tapa rígida, con una salvedad cuantitativa abierta que se declara. Todo número de este documento apunta a un chequeo ejecutable, un script con su JSON o una entrada del log de decisiones del repositorio [Lucia-Maz/free-slip-boundary-conditions-fourier-continuation](#).

Índice

1	La pregunta	2
2	La superficie libre: qué se implementa y por qué vale	2
2.1	Las condiciones físicas y su orden cero	2
2.2	Por qué vale para esta pregunta: un número	3
2.3	La superficie deformable: la continuación	3
3	Teoría de la capa	4
3.1	El problema vertical de Stokes	4
3.2	Reducción bidimensional y fricción de fondo	4
3.3	El sesgo del PIV de superficie	4
3.4	Los dos parámetros, y qué tiene que ser chico	5
4	Implementación en SPECTER	5
4.1	El esquema de partición	5
4.2	La presión: Neumann, exactamente como el canal	5
4.3	El campo auxiliar: vorticidad tangencial nula, sin Δt	5
4.4	Por qué no tiene error de partición	6

4.5	Qué se tocó del código	6
5	Verificación	6
5.1	Las puertas de aceptación	6
5.2	Resultados	6
6	La física: el barrido en δ	7
6.1	Diseño	7
6.2	La fricción de fondo sube	7
6.3	Lo que ve un PIV de superficie	8
7	Contraste con el experimento	9
8	Explorando: preguntas disparadas por los resultados	10
9	Salvedades	11
10	Qué sigue	11
A	Reproducir	11
B	Procedencia de cada número	12

1. La pregunta

En las simulaciones de turbulencia cuasi-2D que usa el grupo, el decaimiento de una capa delgada de fluido está dominado por la fricción con el fondo. Esa fricción nace de una asimetría: el fondo es no-deslizante y la superficie de arriba es libre (el electrolito está en contacto con aire). Los códigos existentes o no tienen bordes verticales (periódicos en z), o los tienen no-deslizantes de los dos lados; en cualquiera de los dos casos la fricción entra como un término $-\alpha \mathbf{U}$ con un α ajustado, no calculado.

La pregunta del proyecto es si α se puede *calcular* a partir de la condición de contorno real, y qué le hace la no linealidad. Para eso se implementó en SPECTER [1] la condición de superficie libre en la cara superior, se verificó, se usó para medir α en régimen no lineal, y se contrastó con un decaimiento medido.

Las etiquetas [D-nn] (decisión), [H-nn] (hallazgo), [V-nn] (verificación) y [P-nn] (pregunta abierta) resuelven en DECISIONES.md del repositorio, que es el log completo: qué se decidió, por qué, qué alternativa se descartó y qué salió mal. Este documento es la lectura explicada; la página HTML es el resumen.

2. La superficie libre: qué se implementa y por qué vale

2.1. Las condiciones físicas y su orden cero

Una superficie libre real, en $z = h + \eta(x, y, t)$, impone tres cosas sobre el fluido:

1. **tensión tangencial nula:** el aire no arrastra;
2. **condición cinemática:** la superficie se mueve con el fluido, $w(h) = \partial_t \eta + \mathbf{u}_h \cdot \nabla_h \eta$;
3. **balance de tensión normal:** la presión en la superficie está fijada por lo que la restituye,

$$p(h) = \rho g \eta - \sigma \nabla_h^2 \eta + 2\mu \partial_z w|_h.$$

Si la deformación es chica frente al espesor, $\eta \ll h$, las dos últimas colapsan a $w = 0$ sobre el plano fijo $z = h$, y lo que queda es una *cara plana sin tensión tangencial*:

$$w = 0, \quad \partial_z u = \partial_z v = 0 \quad \text{en } z = h. \quad (1)$$

Eso es la condición *free-slip*, así la llama el propio código (`freeslip`, `freeslip_z`), y es lo que este proyecto implementó: **una superficie libre no deformable, el orden cero de la superficie libre en el número de Froude**. No es un sinónimo de “superficie libre” ni un sustituto: es su primer término, y el que conserva la física que produce la fricción —la asimetría con el fondo— entera.

2.2. Por qué vale para esta pregunta: un número

La deformación es del orden de la presión dinámica del flujo sobre lo que la restituye,

$$\eta \sim \frac{\rho U^2}{\rho g + \sigma k^2}, \quad (2)$$

con g la gravedad, σ la tensión superficial y k el número de onda horizontal del flujo. Con los parámetros de la celda (`codigo/celda.py`: $h = 6$ mm, $\nu = 10^{-6}$ m²/s, $k = 296$ m⁻¹ el fundamental de la red de imanes) y ρ , σ del agua limpia [D-28]:

régimen	U (promedio vertical)	Froude $U/\sqrt{gh}$	η	η/h
forzado 2,15 A	0,84 mm/s	0,0035	0,044 μ m	$7,3 \cdot 10^{-6}$
inicio del decaimiento	2,31 mm/s	0,0095	0,33 μ m	$5,5 \cdot 10^{-5}$

La superficie se deforma menos de medio micrón sobre 6 mm. Restituye la gravedad —la longitud capilar es 2,7 mm, $k_{\text{cap}} = 369$ m⁻¹, por encima del k del forzado— y el resultado no depende de usar ρ y σ del agua limpia: ninguna corrección del electrolito mueve cuatro órdenes de magnitud. Como α sale del cizallamiento del perfil vertical en el fondo (§3.2), la corrección por deformación a α es de ese mismo orden, una parte en 10^5 ; cualquier otra incerteza del problema —medio milímetro en h mueve α un 17 %— es diez mil veces mayor. Para calcular la fricción de fondo de esta capa, la superficie libre no deformable es la condición correcta. Procedencia: `numerico/fase4/superficie_libre_escalas.py` → `salidas/tablas/superficie_libre_escalas.json`.

Hay además una razón numérica para que esta condición sea la primera que se implementa, y se explica en §4.4: con la superficie plana la condición resulta ser una condición sobre la vorticidad, y el esquema de partición la conserva exactamente.

2.3. La superficie deformable: la continuación

Es el paso siguiente de este trabajo, y está preparado, no descartado (`teoria/superficie_libre_v_estrella_y_p.md` §4; [V-12], [D-44]). Linealizando en $\eta \ll h$ y evaluando en $z = h$: cinemática $w(h) = \partial_t \eta$; tensión tangencial completa $\partial_z u + \partial_x w = 0$, cuyo segundo término ya no se anula; tensión normal que *prescribe* p en la superficie. Esto último cambia el problema de la presión de Neumann–Neumann a Neumann abajo – Dirichlet arriba, y esa rama de `laplace_z` está derivada y verificada en Python sobre 20 000 combinaciones de k y L_z (residuos $4,4 \cdot 10^{-16}$ y $3,9 \cdot 10^{-11}$, denominador $1 + r^2$ sin resonancia), pero no en Fortran.

Lo que falta, dicho sin adornos: esa rama en Fortran y un objetivo de contorno por cara en `sol_project`, que hoy tiene uno solo; la condición sobre el campo auxiliar $\mathbf{v}^*$ queda acoplada implícitamente a $\partial_z p|_h$, que con Dirichlet es parte de la solución y no un dato —hay que iterar dentro de cada subpaso o aceptar un error de partición $O(\Delta t)$ —; el campo $\eta(x, y, t)$, periódico, avanzado con el mismo Runge–Kutta; y una puerta de aceptación nueva, porque la propiedad que hace exacto al caso plano no sobrevive. La puerta natural es la relación de dispersión de ondas gravito-capilares amortiguadas, con el signo del término capilar fijado por test y no de memoria. Es un cambio de estructura del paso de proyección, no una condición de contorno más; en esta celda no cambiaría α , y se vuelve necesaria cuando el número de Froude deja de ser chico o cuando la pregunta es sobre las ondas de la superficie misma.

3. Teoría de la capa

La derivación la produjo un equipo de agentes con un verificador independiente y un solver de referencia no espectral [V-07] (`jobs/2026-09-04_.../out/build/notes.pdf`, con `out/capa.py` como referencia numérica y `out/provenance.json` como registro de procedencia). Se resume acá lo que hace falta para leer el resto.

3.1. El problema vertical de Stokes

En el límite lineal cada componente horizontal cumple $\partial_t u = \nu \partial_{zz} u$ en $0 < z < h$. Separando variables, $u = Z(z)e^{-\lambda t}$ con $Z'' + q^2 Z = 0$ y $\lambda = \nu q^2$. Las condiciones de contorno fijan el espectro:

$$\text{DD (tapa rígida): } Z(0) = Z(h) = 0 \Rightarrow \sin(qh) = 0, \quad \lambda_n = \nu \left(\frac{n\pi}{h} \right)^2, \quad n = 1, 2, \dots \quad (3)$$

$$\text{DN (superficie libre): } Z(0) = 0, \quad Z'(h) = 0 \Rightarrow \cos(qh) = 0, \quad \lambda_m = \nu \left(\frac{(m + \frac{1}{2})\pi}{h} \right)^2, \quad m = 0, 1, \dots \quad (4)$$

Las dos familias de senos son ortogonales y completas para sus condiciones, así que el dato inicial se expande sin retener sólo el fundamental. La condición libre cambia *todos* los números de onda, no sólo la tasa más lenta.

3.2. Reducción bidimensional y fricción de fondo

Promediando la ecuación horizontal de Navier–Stokes en la vertical, el término viscoso vertical es exacto:

$$\frac{\nu}{h} \int_0^h \partial_{zz} \mathbf{u}_h \, dz = \frac{\nu}{h} [\partial_z \mathbf{u}_h]_0^h. \quad (5)$$

Hasta acá no se supuso ningún perfil. La clausura de un modo es $\mathbf{u}_h = F(z)\mathbf{U}(x, y, t)$ con $\langle F \rangle = 1$, y con el fundamental de cada caso, $F_{DD} = \frac{\pi}{2} \sin(\pi z/h)$ y $F_{DN} = \frac{\pi}{2} \sin(\pi z/2h)$, la ecuación promediada queda

$$\partial_t \mathbf{U} + \beta (\mathbf{U} \cdot \nabla_h) \mathbf{U} = -\rho^{-1} \nabla_h \langle p \rangle + \nu \nabla_h^2 \mathbf{U} - \alpha \mathbf{U} + \langle \mathbf{f} \rangle, \quad \beta = \langle F^2 \rangle = \frac{\pi^2}{8}, \quad (6)$$

donde, usando (5) y $F'' = -(\lambda_0/\nu)F$,

$$\boxed{\alpha_{DN} = \frac{\pi^2 \nu}{4h^2}}, \quad \alpha_{DD} = \frac{\pi^2 \nu}{h^2}, \quad \frac{\alpha_{DD}}{\alpha_{DN}} = 4. \quad (7)$$

El término $-\alpha \mathbf{U}$ es exactamente la acción de la viscosidad vertical sobre el modo lento supuesto; el valor de tapa rígida trasladado a una capa con superficie libre lo sobrestima por un factor cuatro. Con $h = 6 \text{ mm}$ y $\nu = 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$, $\alpha_{DN} = 0,06854 \text{ s}^{-1}$ y $1/\alpha = 14,6 \text{ s}$.

3.3. El sesgo del PIV de superficie

Las partículas trazadoras flotan: un PIV mide $u(h)$, no el promedio vertical. En el fundamental DN, $Z_0(h) = 1$ y $\langle Z_0 \rangle = 2/\pi$, de modo que

$$\frac{u(h)}{\langle u \rangle} = \frac{\pi}{2} = 1,5708 : \quad (8)$$

la velocidad de superficie excede en 57 % al promedio vertical. En el límite lineal las dos decaen con la misma tasa; en §6.3 se mide qué pasa cuando no.

3.4. Los dos parámetros, y qué tiene que ser chico

Adimensionalizando con h en la vertical, k^{-1} en la horizontal, U para la velocidad y h^2/ν para el tiempo, la ecuación horizontal tiene exactamente dos parámetros [V-11]:

$$\varepsilon = kh, \quad \delta = \frac{Ukh^2}{\nu} = \text{Re}_h \varepsilon. \quad (9)$$

ε es el espesor relativo a la escala horizontal; δ mide la inercia frente a la difusión vertical. Dos consecuencias:

- $\varepsilon \ll 1$ *no* hace falta para la ley de fricción: el término viscoso horizontal es lineal y diagonal en el modo horizontal, se conserva exacto, y la tasa lineal del modo k es

$$\lambda(k) = \nu \left[k^2 + \left(\frac{\pi}{2h} \right)^2 \right] = \alpha \left(1 + \frac{4\varepsilon^2}{\pi^2} \right). \quad (10)$$

Para el fundamental de la red ($\varepsilon = 1,78$) eso es $2,28\alpha$: la viscosidad horizontal más que duplica la tasa, y por eso el pico del espectro migra a k chico durante el decaimiento.

- Lo que sí tiene que ser chico es la *distorsión del perfil vertical*, no δ : expandiendo en los modos F_m de (4), la no linealidad del fundamental proyecta sobre $m \geq 1$ con acoplamiento $c_1 = -8/15\pi$, y en balance cuasi-estacionario $|a_1/a_0| \approx 0,0077\delta$. En el experimento $\delta \approx 9$ en el forzado y ≈ 27 al inicio del decaimiento: distorsión $\approx 7\%$ y $\approx 21\%$. Era una estimación de orden con un factor geométrico tomado igual a 1; en §6 se mide con el código.

4. Implementación en SPECTER

4.1. El esquema de partición

SPECTER [1] no avanza la velocidad directamente. En cada subpaso de Runge–Kutta de orden o : (1) avanza un campo sin presión $\mathbf{v}^*$; (2) le impone a $\mathbf{v}^*$ una condición de contorno propia; (3) resuelve la presión, y (4) proyecta $\mathbf{v} = \mathbf{v}^* - (\Delta t/o)\nabla p$. De modo que modelar una condición de contorno son tres decisiones acopladas: qué se le pide a la presión en la cara, qué se le pide a $\mathbf{v}^*$, y verificar que las dos juntas den, sobre el campo ya proyectado, la condición física que se quería. El tercer paso es el que se puede hacer mal en silencio [V-08]. La dirección z no es periódica: se trata con continuación de Fourier (FC-Gram) y las condiciones se imponen por reconstrucción sobre las tablas de Dirichlet o Neumann del plan.

4.2. La presión: Neumann, exactamente como el canal

La impermeabilidad $w = 0$ se impone pidiendo $v_z = 0$ *después* de proyectar. Con $v_z = v_z^* - (\Delta t/o)\partial_z p$ eso es un dato de Neumann, $\partial_z p|_{\text{cara}} = (o/\Delta t)v_z^*|_{\text{cara}}$. Verificado en el código, no supuesto: `v_imposebc_and_project` llama a `sol_project` con `bctarget=1` en las dos caras, y eso da Neumann–Neumann sobre la presión, idéntico al canal [H-08]. La superficie plana no toca el camino de la presión.

4.3. El campo auxiliar: vorticidad tangencial nula, sin Δt

Pedir $\partial_z v_x = 0$ sobre el campo proyectado y sustituir la proyección: $\partial_z v_x = \partial_z v_x^* - (\Delta t/o)ik_x\partial_z p$. Con el dato de Neumann de arriba el Δt se cancela exactamente:

$$\partial_z v_x^* = ik_x v_z^*, \quad \partial_z v_y^* = ik_y v_z^* \quad \text{en la cara,} \quad (11)$$

es decir, se anulan las dos componentes tangenciales de la vorticidad de $\mathbf{v}^*$. Así está escrito en `freeslip_z`, con el signo de la cara porque la reconstrucción de Neumann trabaja con la derivada normal saliente [D-24].

4.4. Por qué no tiene error de partición

La componente y del tensor de tensiones tangenciales es $\partial_z u + \partial_x w$; la de la vorticidad es $\omega_y = \partial_z u - \partial_x w$. Coinciden sólo cuando $\partial_x w = 0$, que es justamente lo que garantiza una superficie plana ($w \equiv 0$ en todo el plano). Y como la proyección resta un gradiente y el rotor de un gradiente es cero, $\nabla \times \mathbf{v}^* = \nabla \times \mathbf{v}$ exactamente: una condición escrita sobre la vorticidad se transfiere al campo proyectado sin error de partición, a diferencia del no-deslizamiento, cuya velocidad residual de deslizamiento es $O(\Delta t^o)$. Esa es la predicción falsable de la derivación, y es lo que mide el caso V3 de la puerta: residuo de tensión $6,1 \cdot 10^{-12}$ relativo a la cara rígida, razón entre Δt y $\Delta t/2$ igual a 1,00. Es también lo que se pierde en el caso deformable, donde $\partial_x w \neq 0$.

4.5. Qué se tocó del código

El parche contra upstream 0ad1edb son 237 líneas agregadas y 22 borradas en cinco archivos, más un test unitario nuevo [D-26]: `vboundary.f90` (el parser acepta `freeslip`; `v_setup` carga las tablas de Neumann; la subrutina nueva `freeslip_z`; el diagnóstico escribe además el residuo de tensión), `boundary_mod.fpp` (rama Dirichlet–Neumann de `laplace_z`, verificada como test unitario y sin uso en el camino físico [H-08]), `specter.fpp` (engancha el test), la documentación y `parameter.inp`. El camino no-deslizante queda intacto a propósito: es la referencia contra la que se compara. El árbol de SPECTER no está en el repositorio (código de terceros); está el parche en `numerico/specter-parche/` con la receta para reconstruirlo y su suma de verificación.

5. Verificación

5.1. Las puertas de aceptación

Dos puertas, `verificacion/test_aceptacion_fase{1,2}.py`, escritas *antes* de la derivación y de la implementación, que arrancaron en rojo y están fijadas por hash: se pueden leer, no se editan para que pasen. Ninguna contiene la fórmula analítica de lo que verifica: construyen su propia referencia con un operador de diferencias finitas del problema de Stokes vertical, le sacan los autovalores y extrapolan con Richardson entre n y $2n$ (error relativo de la referencia, $2 \cdot 10^{-11}$ a $1 \cdot 10^{-10}$). El factor 4 se *mide* corriendo el mismo binario con las dos condiciones, y el caso V6 es uno que tiene que fallar: verifica que la puerta distingue.

5.2. Resultados

SPECTER con el parche, malla $8 \times 8 \times 128$ ($C_z = 25$, 103 puntos físicos en z), $\nu = 10^{-2}$, $L_z = 1$, Runge–Kutta de orden 2 [V-09]:

cantidad	SPECTER	referencia	error relativo
λ_0 ($m = 0$, el fundamental)	$2,467401099 \cdot 10^{-2}$	$2,467401100 \cdot 10^{-2}$	$6,8 \cdot 10^{-10}$
λ_1 ($m = 1$)	$2,220660867 \cdot 10^{-1}$	$2,220660990 \cdot 10^{-1}$	$5,5 \cdot 10^{-8}$
λ_2 ($m = 2$)	$6,168500038 \cdot 10^{-1}$	$6,168502750 \cdot 10^{-1}$	$4,4 \cdot 10^{-7}$
$\lambda_{DD}/\lambda_{DN}$	4,000000015	4	$3,8 \cdot 10^{-9}$
cara libre abajo en vez de arriba	misma λ dentro de $7,7 \cdot 10^{-13}$		—
residuo de tensión en la cara libre	$6,1 \cdot 10^{-12}$, independiente de Δt		—
1, 2 y 4 procesos MPI	coinciden en 15 cifras [V-10]		—

La puerta compila SPECTER en un scratch temporal, corre unas quince simulaciones y da 6/6 en la laptop y en el clúster (trabajo 8168 de SLURM, [D-39]).

6. La física: el barrido en δ

6.1. Diseño

`verificacion/barrido_delta_etapa1.py` [D-42]. Se integra el decaimiento libre de un campo celular tridimensional —dos modos horizontales por el perfil vertical fundamental— a amplitud creciente, en los dos regímenes de ε del experimento: $\varepsilon = 0,71$, la ventana del ajuste experimental, y $\varepsilon = 1,78$, el fundamental de la red. Adimensionalizando con h y h^2/ν los únicos parámetros son ε y δ , así que ν escala con L_z^2 y las memorias modales, el cociente $\Delta z^2/\nu$ y el margen de Δt son idénticos entre casos. La ventana de ajuste es tardía, a más de tres memorias modales del arranque, para medir el balance cuasi-estacionario y no el transitorio. Las amplitudes salen de δ objetivo y el δ que se informa se *mide* en el medio de la ventana, con el k horizontal del propio campo, $k_h = \sqrt{\langle \omega_z^2 \rangle / \langle u_h^2 \rangle}$. Dos resoluciones horizontales, 16^2 y 32^2 , con la referencia lineal medida con el mismo binario a amplitud minúscula; con superficie libre hay menos disipación que en un canal y la resolución no se hereda [H-09].

Dos medidas independientes: la tasa de decaimiento de $\langle v^2 \rangle$ contra la lineal, y la fricción de fondo *sin clausura*, leída del campo,

$$\alpha_{\text{eff}} = \frac{\nu \langle \partial_z \mathbf{u}_h |_0 \cdot \bar{\mathbf{U}}_h \rangle}{h \langle |\bar{\mathbf{U}}_h|^2 \rangle}, \quad (12)$$

dividida por $\nu\pi^2/4h^2$; sobre la referencia lineal da 1,0007.

6.2. La fricción de fondo sube

δ en la ventana	$\varepsilon = 0,71$		$\varepsilon = 1,78$	
	$\lambda/\lambda_{\text{lin}}$	$\alpha_{\text{eff}}/\alpha$	$\lambda/\lambda_{\text{lin}}$	$\alpha_{\text{eff}}/\alpha$
0,3	1,000	1,001	1,000	1,001
1	1,005	1,004	1,002	1,004
3	1,044	1,025	1,014	1,028
5–7	1,143	1,083	1,007	1,155
8–10	1,27–1,31	1,18–1,28	no convergido entre mallas	

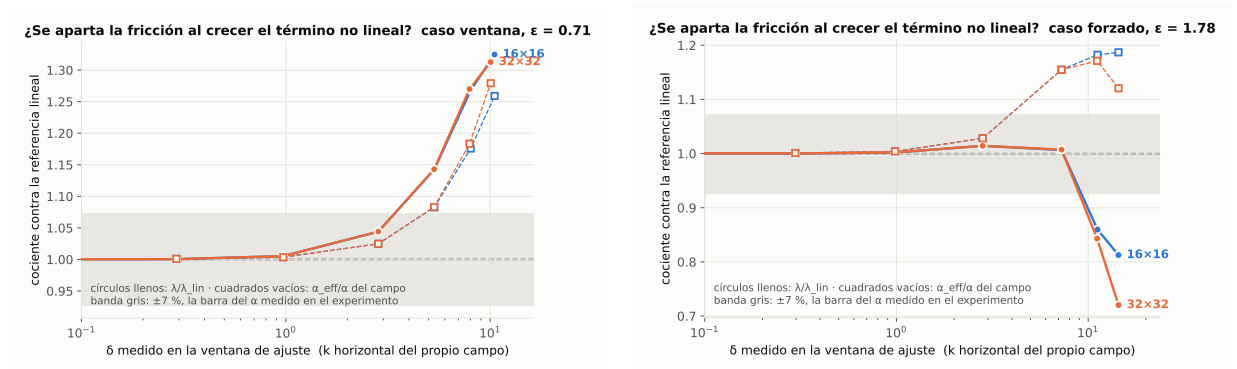


Figura 1: Barrido en δ [V-16]. Círculos: tasa sobre la lineal; cuadrados: $\alpha_{\text{eff}}/\alpha$ del campo; banda gris: la barra del α medido en el experimento ($\pm 7\%$). Izquierda, $\varepsilon = 0,71$: las dos mallas coinciden dentro de 1,2% hasta $\delta = 10$. Derecha, $\varepsilon = 1,78$: hasta $\delta \approx 7$ las mallas coinciden; los dos puntos de más amplitud no convergen y no se usan.

El término no lineal **sube la fricción de fondo**, en los dos ε : 2,5% en $\delta = 3$, 8% en $\delta = 5$, 15–18% en $\delta \approx 7$ –8, 26–28% en $\delta = 10$. El perfil distorsionado tiene más cizallamiento en el fondo por unidad de velocidad media que el fundamental. La estimación de orden de

§3.4 da el orden y subestima el efecto sobre α por un factor ~ 3 . Lo que le pasa a la tasa total depende de ε : en 0,71 la fricción domina y λ sigue a α_{eff} ; en 1,78 la viscosidad horizontal domina y el término no lineal manda energía a escalas más grandes, que disipan menos, así que la tasa total queda dentro de 1,4 % de la lineal mientras α_{eff} subió 15 %. Las dos medidas se separan porque miden cosas distintas, y por eso hacía falta medir las dos. La clausura de un modo queda cuantificada: vale al por ciento para $\delta \lesssim 3$ y hay que corregirla por encima. Procedencia: `salidas/tablas/barrido_delta_etapa1_{ventana,forzado}.json`; informes con veredicto automático en `informe/barrido_delta_etapa1_*.pdf`.

6.3. Lo que ve un PIV de superficie

Sobre las mismas corridas, escribiendo cinco campos dentro de la ventana de ajuste, se midió la pendiente de $\log u(h)$ —lo que un PIV ajusta— contra la de $\log \langle u \rangle$ —lo que predice la clausura—, cada una dividida por la misma tasa en la referencia lineal [V-17]. Chequeos: la tasa 3D reproduce la de `balance.txt`, y en la referencia lineal las tres tasas coinciden y $u(h)/\langle u \rangle = 1,5710 = \pi/2$ en los cinco campos.

δ	$\varepsilon = 0,71$			$\varepsilon = 1,78$		
	$\lambda_{\text{sup}}/\lambda_{\text{lin}}$	$\lambda_{\text{prom}}/\lambda_{\text{lin}}$	$u(h)/\langle u \rangle$	$\lambda_{\text{sup}}/\lambda_{\text{lin}}$	$\lambda_{\text{prom}}/\lambda_{\text{lin}}$	$u(h)/\langle u \rangle$
1	1,004	1,005	1,57	1,000	1,001	1,57
3	1,033	1,040	1,56	0,996	1,011	1,55
5	1,092	1,128	1,52	—	—	—
7–8	1,118	1,242	1,45	0,891	1,013	1,44
10	1,043	1,305	1,37	no convergido entre mallas		

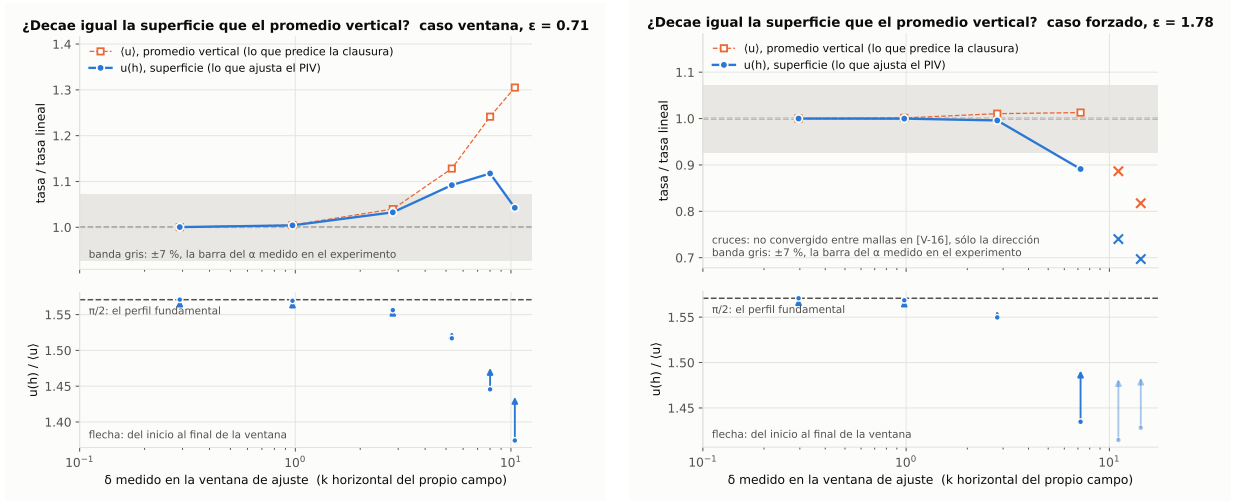


Figura 2: La velocidad de superficie contra el promedio vertical [V-17]. Arriba: tasas sobre la lineal; abajo: $u(h)/\langle u \rangle$ del inicio al final de la ventana (flecha). Izquierda, $\varepsilon = 0,71$: la tasa del promedio sube hasta 31 %, la de la superficie sólo hasta 12 % y nunca baja de la lineal. Derecha, $\varepsilon = 1,78$: la tasa de $u(h)$ cae 11 % por debajo de la lineal en $\delta = 7$; las cruces son los puntos no convergidos, sólo la dirección.

Tres cosas. (1) El perfil distorsionado tiene menos exceso de superficie: $u(h)/\langle u \rangle$ baja de $\pi/2$ a 1,37 en $\delta \approx 10$; es el mismo perfil que en §6.2 tiene más cizallamiento en el fondo. (2) Como δ cae en el tiempo, el cociente se recupera hacia $\pi/2$ dentro de la ventana, y por eso $u(h)$ decae más lento que $\langle u \rangle$: $\lambda_{\text{sup}}/\lambda_{\text{prom}} = 0,97$ en $\delta \approx 5$, 0,90 en 8, 0,80 en 10. Cuenta de control en $\varepsilon = 0,71$, $\delta = 10,4$: $d \log(u(h)/\langle u \rangle)/dt = \ln(1,435/1,374)/1,27 = 0,034$ contra $\lambda_{\text{prom}} - \lambda_{\text{sup}} = (1,305 - 1,043) \cdot 0,1308 = 0,034$. (3) En $\varepsilon = 0,71$ los dos efectos casi se cancelan:

la fricción efectiva sube hasta 25 %, pero la tasa de $u(h)$ queda entre +3 y +12 % de la lineal hasta $\delta = 10$, nunca por debajo. **Para un PIV de superficie en el régimen de la ventana experimental, la predicción lineal (10) es buena al 12 % aunque cada ingrediente no lineal valga 20–30 %, y la cantidad correcta para comparar es λ_{sup} , no λ_{prom} .** En $\varepsilon = 1,78$ no hay qué cancelar (la tasa total no sube) y la tasa de $u(h)$ cae 11 % por debajo de la lineal en $\delta = 7$. Las pendientes de superficie se midieron sólo en 16²; la convergencia es la de §6.2.

7. Contraste con el experimento

La campaña de PIV del 02-06-25 en la celda de forzado electromagnético (cámara Photron FASTCAM-1024PCI a 60 fps, 3800 px/m, campo de 26,9 cm; capa de 6 mm de KNO₃ al 16 % con partículas de 100 μm ; imanes de 1 cm en red tipo tablero de 1,5 cm entre centros; los parámetros viven en `codigo/celda.py` con su procedencia [D-27], [D-41]) tiene cuatro registros de decaimiento libre que forman un *ensemble*: las barras de error salen de ahí. El ajuste se restringe a $t > 10$ s, después de la meseta inicial, que es el estado forzado previo al corte [D-30].

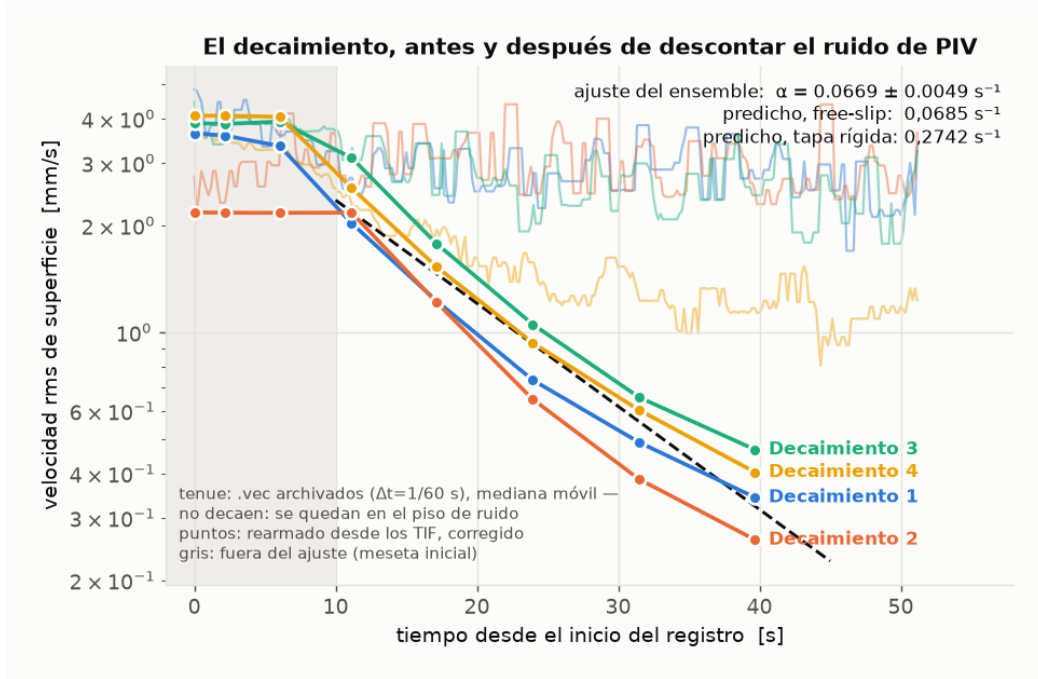


Figura 3: El decaimiento, antes y después de descontar el ruido de PIV [V-13]. Las series archivadas (trazo tenue) usan pares de cuadros consecutivos, donde el ruido es del orden de la señal; reprocesando desde los TIF crudos con Δt óptimo y multipaso propio (puntos y trazo grueso) el decaimiento exponencial aparece con claridad, con 97,5 % de vectores válidos.

	α [s ⁻¹]	$\tau = 1/\alpha$ [s]
medido, ensemble de los 4, $t > 10$ s	0,06687 ± 0,00488	15,0
calculado, superficie libre	0,06854	14,6
calculado, tapa rígida	0,27416	3,6

El medido queda a 2,4 % del valor con superficie libre y 4,1 veces por debajo del de tapa rígida, que es el supuesto de los códigos que hoy usa el grupo. En lo cualitativo es la comparación que motiva el proyecto: la condición correcta es la superficie libre, no la tapa rígida. Está limitada por el espesor, no por la estadística: medio milímetro en h mueve α un 17 %.

Salvedad cuantitativa, abierta [P-02]. α pelado es la tasa de un modo con $k \rightarrow 0$. Para el k que el flujo sí tiene en la ventana del ajuste ($59\text{--}130\text{ m}^{-1}$, medido sobre los espectros) la tasa lineal (10) es $0,072\text{--}0,085\text{ s}^{-1}$, y el medido queda un 7–22 % *por debajo*. El barrido en δ descartó la no linealidad como explicación (§6.2: empuja para el otro lado) y mostró que la cantidad a comparar es la tasa de superficie (§6.3), que en este ε no baja de la lineal. Quedan el contenido en k del campo medido —el piso de ruido del PIV no es blanco [V-14]— y el espesor. El 2,4 % no se presenta como acuerdo.

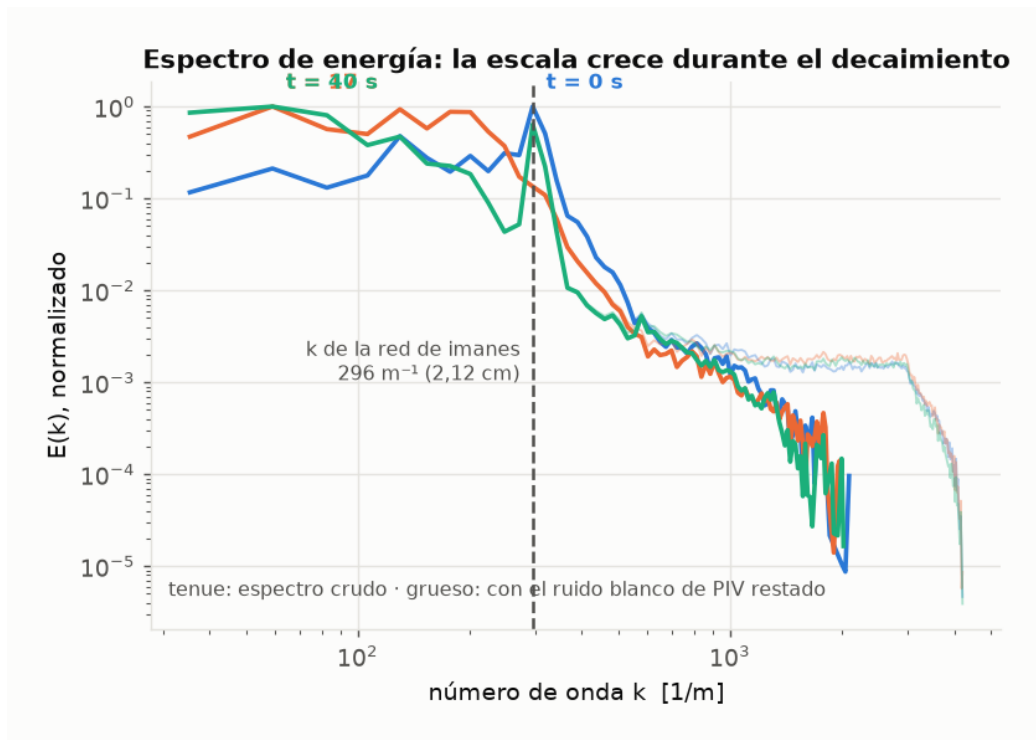


Figura 4: El estado forzado pica en el fundamental de la red de imanes [H-16]: los doce espectros de la meseta forzada tienen su pico en 295 m^{-1} ($\lambda \approx 2,1\text{ cm}$), y la red de $1,5\text{ cm}$ da 296 (línea punteada). Durante el decaimiento la escala crece: el número de onda pesado por energía va de 240 m^{-1} al inicio a 135 al final. Es el k que hay que usar para evaluar δ y $\lambda(k)$ en cada instante.

8. Explorando: preguntas disparadas por los resultados

Esta zona está en proceso y no es parte del objeto del proyecto. Se muestra porque el contraste depende de ella y porque documenta lo que se intentó.

El instrumento. Para que el decaimiento medido sea comparable con algo hizo falta saber cuánto del valor es ruido de PIV. Se midió σ tres veces sobre la misma cámara y la misma configuración, agregando en cada paso una degradación física: par sintético con corrimiento conocido, $\leq 0,011\text{ px}$ [V-04]; fluido en reposo, par real, $0,030\text{ px}$; forzado a $2,15\text{ A}$, ajuste del barrido en Δt , $0,169\text{ px}$ [H-05]. El término que agrega el flujo es el 98 % de la varianza [H-07]: el ruido de PIV no es una constante del instrumento, cae junto con el flujo. Lo abierto: el $0,169\text{ px}$ se midió sobre un registro que resultó no ser estacionario [H-12], y el marco espectral de Foucault *et al.* no describe el ruido de este multipaso [V-14]. Repetir la medición sobre `med_S0002`, la corrida forzada que sí es estacionaria, cerraría el número; es instrumento, no objeto.

Cuánta energía sobrevive en el fundamental de la red. La salvedad [P-02] se decide en el contenido en k del campo medido dentro de la ventana. El barrido dice que en $\varepsilon = 1,78$ la tasa

de superficie sí cae por debajo de la lineal; cuánto de ese modo queda al comienzo de la ventana es medible sobre los espectros ya guardados y no se hizo.

9. Salvedades

Límites reales del resultado, declarados porque el proyecto no afirma más de lo que se chequeó.

- **La viscosidad usada es la del agua**, no la del electrolito al 16 % [D-27]. Entra a primer orden en $\alpha \propto \nu/h^2$.
- **El espesor domina el error del contraste**: medio milímetro sobre 6 mm mueve α un 17 %.
- **La comparación cuantitativa con el experimento está abierta** [P-02], §7.
- **La puerta no verifica el régimen no lineal**: sus casos usan el modo de corte puro, donde el término no lineal es cero; la convergencia en régimen no lineal se estudió aparte [V-16], [H-09] y sólo hasta $\delta \approx 7$ –10. Para producción hace falta el estudio de convergencia propio.
- **El barrido es de decaimiento libre**, con dos modos horizontales como condición inicial: la meseta forzada no se simuló como estado forzado, ni se usó un campo de banda ancha.
- **Sólo doble precisión y Runge–Kutta de orden 2**; con 1, 2 y 4 procesos MPI sí está verificado.
- **Una película superficial no se incluye**. Un electrolito con partículas flotando podría formar una película que vuelve el tope casi rígido; está modelada como condición de Robin con un parámetro [D-29]. No ocurre en este montaje ni es relevante para el caso de estudio [D-46].

10. Qué sigue

La herramienta ya existe: SPECTER puede calcular la fricción de fondo con superficie libre en vez de ajustarla, y decir qué le hace la no linealidad. Falta:

1. la **corrida de producción** en el clúster con la geometría real de la celda, y de ahí el α calculado con su corrección no lineal; la resolución sale del barrido (32^2 alcanza hasta $\delta \approx 7$ en $\varepsilon = 1,78$ y hasta $\delta \approx 10$ en 0,71), y para δ mayor hace falta el estudio de convergencia propio, ya planificado;
2. la **superficie deformable** (§2.3), como continuación después de esta entrega.

A. Reproducir

Todo lo numérico corre en cualquier máquina sin datos externos. Fuera del repositorio quedan, a propósito, el árbol de SPECTER (se reconstruye desde upstream con el parche), los PDF de la bibliografía y los datos crudos del PIV (140 GB, sólo lectura).

```
git clone https://github.com/Lucia-Maz/\
    free-slip-boundary-conditions-fourier-continuation.git
mamba create -n piv-dt -c conda-forge python=3.11 numpy scipy matplotlib \
    tifffile imageio scikit-image pip && pip install openpiv
mamba create -n specter -c conda-forge gfortran openmpi openmpi-mpifort fftw make
git clone https://github.com/mfontanaar/SPECTER.git numerico/SPECTER-upstream
cd numerico/SPECTER-upstream && git checkout Oadledb && cd ../..
cp -r numerico/SPECTER-upstream numerico/SPECTER-trabajo
cd numerico/SPECTER-trabajo && git apply ../specter-parche/superficie-libre.patch
cp ../specter-parche/laplace_dirneu.f90 src/tests/ && cd ../..
python verificacion/test_aceptacion_fase1.py          # 6/6, segundos
python verificacion/test_aceptacion_fase2.py          # 6/6, ~10 min
python verificacion/barrido_delta_etapa1.py --caso ventana --resolucion 16
python verificacion/barrido_delta_etapa1.py --caso ventana --resolucion 16 --superficie
```

Las convenciones del proyecto —qué no se hardcodea, qué no se edita, qué no se afirma sin chequear— están en `CLAUDE.md`, y valen igual en la laptop y en el clúster.

B. Procedencia de cada número

número	de dónde sale
$\alpha = \nu\pi^2/4h^2$, factor 4, $\pi/2$	<code>verificacion/test_aceptacion_fase1.py</code> ; <code>jobs/.../out/build/notes.pdf</code> , <code>out/provenance.json</code> ; [V-07]
error $6,8 \cdot 10^{-10}$, residuo $6,1 \cdot 10^{-12}$	<code>verificacion/test_aceptacion_fase2.py</code> , casos V4 y V3; [V-09]
η/h , Froude	<code>numerico/fase4/superficie_libre_escalas.py</code> → <code>salidas/tablas/superficie_libre_escalas.json</code> ; [D-28]
ε , δ , distorsión	<code>numerico/fase4/p01_validez.py</code> → <code>salidas/tablas/p01_validez.json</code> ; [V-11], [D-41]
$\alpha_{\text{eff}}/\alpha$, $\lambda/\lambda_{\text{lin}}$	<code>verificacion/barrido_delta_etapa1.py</code> → <code>salidas/tablas/barrido_delta_etapa1*.json</code> ; [V-16]
λ_{sup} , λ_{prom} , $u(h)/\langle u \rangle$	el mismo script con <code>--superficie</code> → <code>..._superficie.json</code> ; [V-17]
α medido, espectros	<code>codigo/06_decaimiento.py</code> → <code>salidas/tablas/decaimiento.json</code> , <code>decaimiento_resumen.json</code> ; [V-13], [H-16]
σ del PIV	<code>codigo/02</code> , <code>04</code> , <code>05</code> → <code>salidas/tablas/</code> ; [V-04], [H-05], [H-07]

Referencias

- [1] M. Fontana, O. P. Bruno, P. D. Mininni y P. Dmitruk, *Fourier continuation method for incompressible fluids with boundaries*, Comput. Phys. Commun. **256**, 107482 (2020), [10.1016/j.cpc.2020.107482](https://doi.org/10.1016/j.cpc.2020.107482). Leído en el original [V-08]. Los demás trabajos citados en el repositorio, con DOI resueltos contra Crossref, están en `bibliografia/REFERENCIAS.md`.